

04_POLYSONICBRAIN_RESEARCH_BIBLE

Foundational Edition v3.0

Biological Resonance, Artistic Immersive Narration

Documento Fundador do Projeto

Marco Paulo Pinheiro Miranda

Preâmbulo

O presente documento constitui o enquadramento conceptual, epistemológico, metodológico, tecnológico e artístico do projeto PolySonicBRAIN.

A sua finalidade não consiste apenas em descrever um sistema multimodal baseado em EEG.

Procura estabelecer a identidade conceptual do projeto, explicitar a sua genealogia, enquadrar os seus fundamentos teóricos e documentar a sua evolução no contexto da investigação desenvolvida em Média-Arte Digital.

Esta Research Bible deve ser entendida como o documento fundador do ecossistema PolySonicBRAIN.

Complementa os documentos:



</> Plain Text

01_DMAD_RESEARCHER_PROFILE_BIBLE

02_DMAD_OPERATING_MANUAL

03_DMAD_COGNITIVE_MAP

05_POLYSONICBRAIN_DNA

1. O Projeto

PolySonicBRAIN é um projeto de investigação-criação situado na intersecção entre:

- neurotecnologia;
- biossinais;
- sonificação;
- visualização generativa;
- multimodalidade;

- investigação artística;
- média-arte digital.

O projeto procura explorar de que forma processos cognitivos e fisiológicos podem adquirir inteligibilidade estética através da sua tradução para sistemas multimodais de som, imagem e vibração.

Mais do que desenvolver um artefacto tecnológico, o projeto investiga formas de relação entre:

    </> Plain Text

Corpo
↓
Cognição
↓
Tecnologia
↓
Perceção
↓
Experiência Estética

2. Genealogia

O PolySonicBRAIN não surge de forma isolada.

Constitui o resultado de um percurso iniciado muitos anos antes do doutoramento.

Primeiras Experiências

Contexto:

- EEG;
- neurofisiologia;
- LaSEEB;
- exploração cérebro-som.

Estas experiências introduziram uma questão que permanece ativa:

Como podem sinais neurofisiológicos participar em processos criativos?

Projetos Antecessores

Ao longo dos anos surgiram vários sistemas intermédios:

    </> Plain Text

BrainSy



SOMNATIKA



NeuroTrigEEG



Emotional Topography Engine



GenIMAGO



PolySonicBRAIN

Cada projeto permitiu explorar dimensões específicas da relação entre biossinais, mediação tecnológica e experiência estética.

3. Problema de Investigação

A utilização artística do EEG tem sido historicamente marcada por três tendências principais:

- sonificação;
- visualização;
- neurofeedback.

Apesar da diversidade de abordagens, permanece evidente uma fragmentação significativa entre modalidades expressivas.

São raros os sistemas capazes de articular coerentemente:

- som;
- imagem;
- vibração;
- participação;
- performatividade;
- experiência estética.

O projeto procura responder a esta lacuna.

4. Questão de Investigação

A investigação procura responder à seguinte questão central:

Como podem estados cognitivo-afetivos adquirir inteligibilidade estética quando traduzidos em som, imagem e vibração através de sistemas neuro-mediados baseados em EEG?

Esta questão constitui o núcleo organizador do projeto.

5. Hipótese Conceptual

A hipótese fundamental do PolySonicBRAIN pode ser formulada da seguinte forma:

A atividade cerebral pode funcionar como matéria estética capaz de originar experiências multimodais coerentes quando integrada num sistema de tradução neuro-mediada que articule som, imagem e vibração.

Esta hipótese desloca o foco:

     Plain Text

de
interpretação

para

expressão

6. Manifesto Conceptual

O projeto assenta em quatro princípios fundamentais.

EEG como Matéria Estética

O EEG não é tratado como instrumento diagnóstico.

Nem como ferramenta de classificação psicológica.

É tratado como matéria estética.

Estética da Instabilidade

Ruído.

Flutuação.

Variabilidade.

Imprevisibilidade.

Não são problemas.

São qualidades expressivas.

Participante como Coautor

O participante não gera apenas dados.

Participa na emergência da experiência.

Multimodalidade como Ecologia

Som.

Imagem.

Vibração.

Corpo.

Sistema.

Ambiente.

São compreendidos como componentes de uma mesma ecologia relacional.

7. Campo Teórico

O projeto situa-se na convergência entre cinco territórios.

Neurociência

Fundamentos de EEG.

Oscilações neurais.

Cognição.

Neurofisiologia.

Sonificação

Transformação de informação em fenômenos sonoros.

Visualização Generativa

Produção de comportamentos visuais emergentes a partir de dados.

Bioarte e Média-Arte Digital

Relações entre corpo, tecnologia e criação.

Investigação Artística

Produção de conhecimento através da prática.

8. Fundamentos Epistemológicos

O enquadramento epistemológico articula três referências principais.

Donald Schön

Reflection-in-action.

Conhecimento produzido através da prática.

Henk Borgdorff

Investigação artística enquanto produção legítima de conhecimento.

Pedro Alves da Veiga

Integração entre:

- criação;
 - documentação;
 - reflexão;
 - investigação.
-

9. Arquitetura Conceptual

O sistema organiza-se em quatro camadas.

Camada 1

Aquisição

Captação de atividade cerebral através de EEG.

Camada 2

Tradução

Mapeamento dos sinais para parâmetros expressivos.

Camada 3

Materialização

Produção de:

- som;
 - imagem;
 - vibração.
-

Camada 4

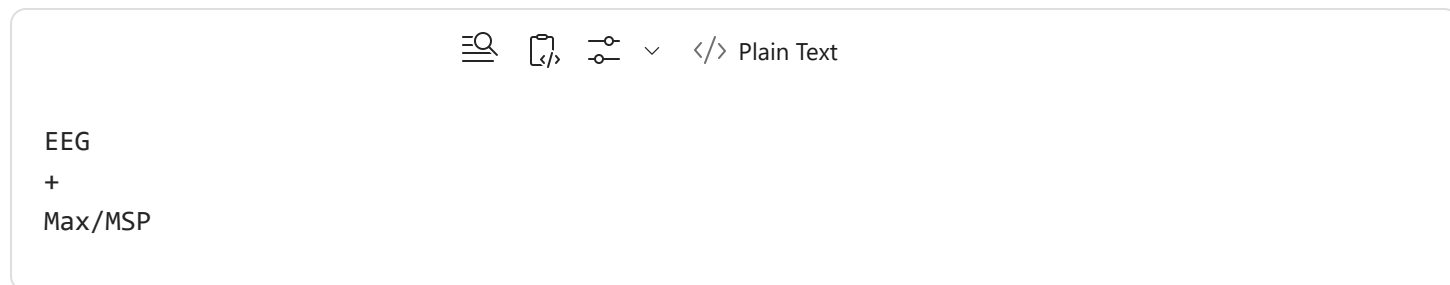
Retroação

Reintrodução da experiência no campo perceptivo do participante.

10. Arquitetura Técnica

A arquitetura técnica evoluiu ao longo do percurso.

Primeira geração



Segunda geração

     Plain Text

Muse 2
+
BrainBay

Terceira geração

     Plain Text

Pure Data
+
Sistemas híbridos

Geração Atual

     Plain Text

Muse 2
↓
MindMonitor
↓
OSC
↓
TouchDesigner
↓
Som
+
Imagem
+
Vibração

11. Léxico PolySonicBRAIN

Linguagem Estética

Forma de expressão baseada em processos sensíveis.

Matéria Estética

Fenómeno capaz de participar em processos artísticos.

Ecologia Multimodal

Rede de relações entre modalidades sensoriais.

Instabilidade Expressiva

Utilização criativa da variabilidade.

Núcleo Generativo

Origem comum dos comportamentos multimodais.

Presença Ampliada

Experiência reforçada através da retroação multissensorial.

12. Metodologia

A investigação adota:

Worldview

Construtivismo.

Complementado por pragmatismo.

Estratégia

Investigação-Criação.

Método

A/r/cografia.

Técnicas

- Diário Digital de Bordo;
 - observação performativa;
 - prototipagem iterativa;
 - documentação audiovisual;
 - análise temática;
 - reflexão crítica.
-

13. Obras Referenciais

As seguintes obras constituem referências estruturantes:

- Music for Solo Performer;
- Brainwave Music;
- Wave UFO;
- Eunoia;
- Mutual Wave Machine;
- Primary Assembly;
- DECONcerts.

O interesse não reside apenas nas soluções técnicas propostas, mas nas formas de articulação entre biossinais, participação e experiência estética.

14. Contributos Esperados

Conceptual

EEG como linguagem estética multimodal.

Metodológico

Integração entre investigação-criação e sistemas neuro-mediados.

Tecnológico

Arquitetura acessível e replicável.

Artístico

Experiências multimodais originadas por biossinais.

Epistemológico

Contributo para reflexão sobre mediação neuro-tecnológica e produção de conhecimento artístico.

15. Roadmap

Consolidação Conceptual

Formalização da arquitetura conceptual.

Desenvolvimento Experimental

Prototipagem iterativa.

Testes.

Avaliação.

Produção Científica

Artigos.

Comunicações.

Exposições.

Tese

Integração dos resultados numa estrutura doutoral coerente.

16. Relação com o DNA

Esta Research Bible descreve:

o que é o projeto.

O documento:

    </> Plain Text

05_POLYSONICBRAIN_DNA



descreve:

aquilo que nunca poderá deixar de ser.

Sempre que existirem dúvidas sobre identidade conceptual, o DNA do Projeto prevalece.

Declaração Fundadora

PolySonicBRAIN é uma investigação-criação que procura compreender de que forma atividade neural, experiência corporal e mediação tecnológica podem participar conjuntamente na produção de experiências estéticas multimodais.

O projeto não procura interpretar o cérebro.

Procura criar condições para que processos neurofisiológicos possam tornar-se matéria artística.

Síntese Executiva

O PolySonicBRAIN investiga como a atividade cerebral pode adquirir inteligibilidade estética através da sua tradução multimodal para som, imagem e vibração, articulando neurotecnologia, investigação-criação e média-arte digital numa ecologia integrada de produção artística e conhecimento.